

华南理工大学硕士学位论文

LaTeX 模板使用说明

作者姓名

指导教师：xxx 教授

华南理工大学

2025 年 1 月 6 日

第二章 模板简介

2.1 调功方式选择

在手术过程中对于不同类型的作用组织，需要设定不同的输出功率以平衡切割止血效果与组织损伤的关系，而输出功率的调节本质上是对单位时间内输出能量总量的调节。根据被调制变量的不同以及作用机制的差异，工程上逐步形成了以下几种成熟的调功方式：脉宽调制调功、脉宽移相调功、脉冲密度调功、脉冲均匀调制调功、调频调功以及直流调压调功：

- (1) 脉宽调制调功（PWM）：开关频率保持恒定，通过改变开关器件的导通占空比，从而调节输出的平均电压和电流，最终实现输出功率调节。PWM 调功方式调制逻辑清晰，易于数字实现，但其在低占空比工况下开关损耗和死区效应对系统线性度的影响会进一步放大。
- (2) 脉宽移相调功（PS-PWM）：开关频率和导通宽度保持恒定，通过调节不同桥臂开关管的相位偏移量，改变系统输出有效电压时间，进而实现功率控制。PS-PWM 调功方式一般适用于全桥拓扑中，软件和电路实现较为复杂，但其在低占空比工况下的线性度优于 PWM 调功方式。
- (3) 脉冲密度调功（PDM）/脉冲均匀调制调功（PUM）：脉冲宽度和幅值保持恒定，PDM 调功通过改变单位时间内高电平脉冲的分布密度来调节输出功率，而 PUM 调功则通过改变单位时间内脉冲的个数来调节输出功率。两种调功方式均为有级调功，其输出功率响应不够平滑，且在负载较轻时容易出现电流断续。
- (4) 调频调功（PFM）：占空比保持恒定，通过改变开关频率来调节输出功率。本质是通过改变系统工作点相对于谐振频率的位置，从而改变等效阻抗和能量传递效率。PFM 调功轻载效率高、动态响应快，但其控制环路设计和参数整定复杂。
- (5) 直流调压调功（DC）：从电源侧直接改变输入直流电压幅值的调功方式，输出功率通过电压—功率关系间接调整。DC 调功实现较为简单直观，控制线性度高，但其依赖于前级可调直流电源质量，整体效率通常偏低。

由于本文所设计的高频电外科发生器需具备较宽的输出功率调节范围，且需保证系统在轻载工况下仍具备良好的功率输出线性度，同时对系统响应的平滑性与控制器的易实现性有较高要求，因此本文选择使用直流调压调功方式。所设计系统使用可调直流电源作为逆变电路前级电源，通过控制开关电源中开关器件的导通时间调节输出电压。

2.2 系统方案设计

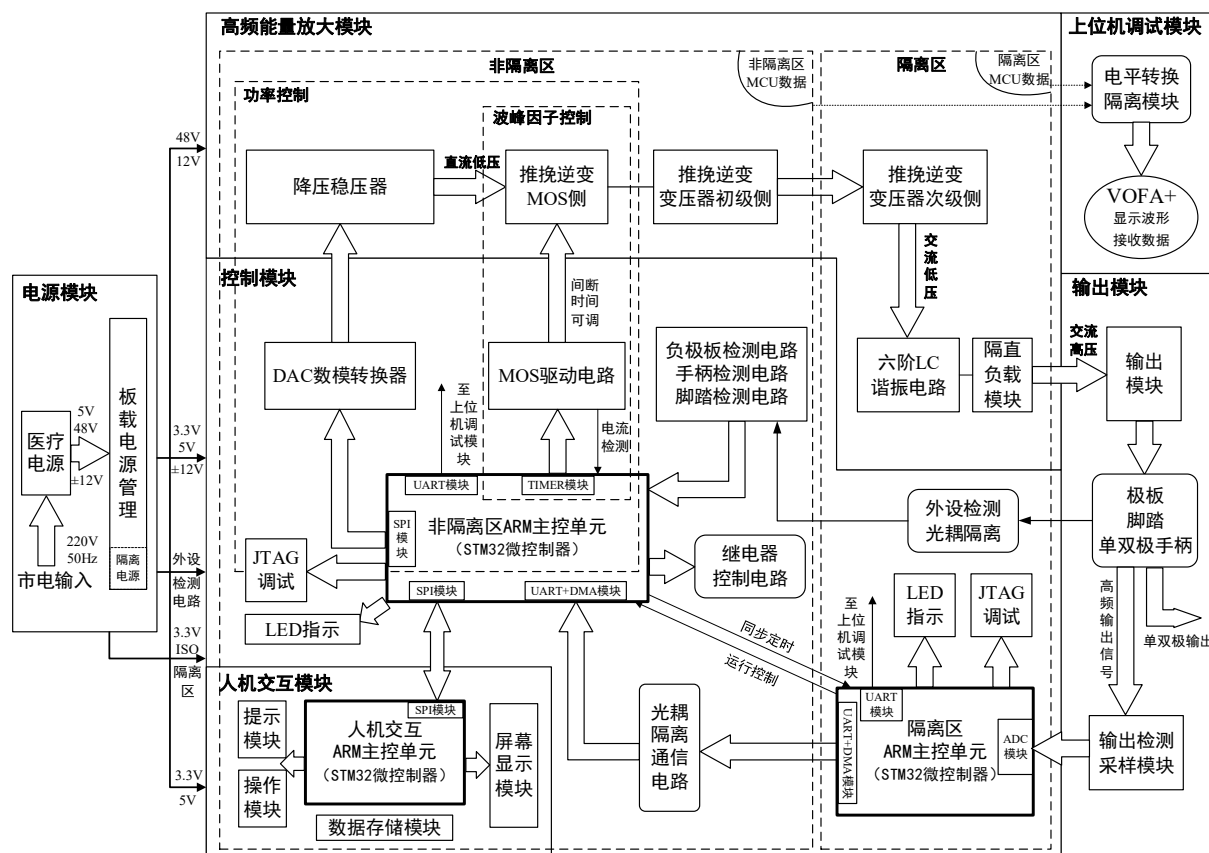


图 2-1 系统整体方案设计

为实现上述设计指标和功能要求，本文设计的高频电外科发生器系统整体设计方案框图如图2-1所示。该系统主要由电源模块、控制模块、高频能量放大模块、输出模块、人机交互模块以及上位机调试模块六部分组成。其中电源模块包括医疗电源和板载电源管理两部分，负责将 220V 交流市电转换成多路其他各模块所需的供电电源；控制模块负责根据设定的输出功率和输出模式对能量发生电路进行驱动和输出功率控制，同时也会检测系统连接外设的运行状态；高频能量放大模块是产生高频能量的主要回路，负责将直流低压电能转换成高频高压电能；输出模块负责将高频电能隔离输出至手术电极，并进行输出采样和保护；人机交互模块负责接受操作者的输入指令，并将系统状态以声光图像的形式进行反馈；上位机调试模块负责连接系统的控制芯片单元，在必要时调试系统的运行状态和参数。

2.3 本章小结

与很多外文杂志社不同，大部分中文期刊都不提供 $\text{\LaTeX}$ 模板给投稿者使用，也很少有学校给学生提供官方的毕业论文模板。目前 [github](#) 上的大部分模板都是由学生发起的非官方模板。在此感谢 Shun Xu 以及 yecfly 等人的工作，他们的无私奉献使得华南理工大学硕博士毕业论文也可以使用 $\text{\LaTeX}$ 撰写。

本模板是直接修改前人的模板得到的，更详细的介绍可到[1-2]下载。本章仅从用户的角度简要介绍模板的使用，而尽量避免涉及 $\text{\LaTeX}$ 的模板制作细节（实际上是因为本人也不会）。正如我们使用手机并不需要了解麦克斯韦方程组，使用 $\text{\LaTeX}$ 写作也无需了解模板是如何制作的。

$\text{\LaTeX}$ 的源代码保存在后缀名为 `.tex` 的文件中。当编写长篇文档时，例如当编写书籍、毕业论文时，单个源文件会使修改、校对变得十分困难。将源文件分割成若干个文件，例如将每章内容单独写在一个文件中，会大大简化修改和校对的工作。为方便，本文将 `scutthesis.tex` 文件称为主文件，而将 `chapter` 文件夹的 `abstract.tex`、`chapter0x.tex`、`conclusion.tex` 等文件称为章节文件。

值得注意的是，要每次编译时都更新参考文献著录，`TeXstudio` 软件的选项-> 设置中的构建并查看、编译器需要设置成如图2-2、2-3所示。此时只需在任意一个文件中点击构建并查看按钮即可编译文档。每次编译都更新参考文献会使得编译时间很长。

2.4 主文件

`scutthesis.tex` 文件相当于主函数，调用各章的内容。 $\text{\LaTeX}$ 源代码以一个 `\documentclass` 命令作为开头，它指定了文档使用的文档类。文档类规定了 $\text{\LaTeX}$ 源代码所要生成的文档的性质——普通文章、书籍、演示文稿、个人简历等等。

```
\documentclass[<options>]{<class-name>}
```

其中 `class-name` 为文档类的名称，如 $\text{\LaTeX}$ 提供的 `article`, `book`, `report`，可在其基础上派生的一些文档类或者有其它功能的一些文档类。 $\text{\LaTeX}$ 提供的基础文档类见文献[3]。还可以自定义文档类，如华南理工大学硕博士论文文档类 `scutthesis`，其实现保存在后缀名为 `.cls` 的文件中。可选参数 `options` 为文档类指定选项。

`document` 环境当中的内容是文档正文：

```
\begin{document}
正文内容
\end{document}
```

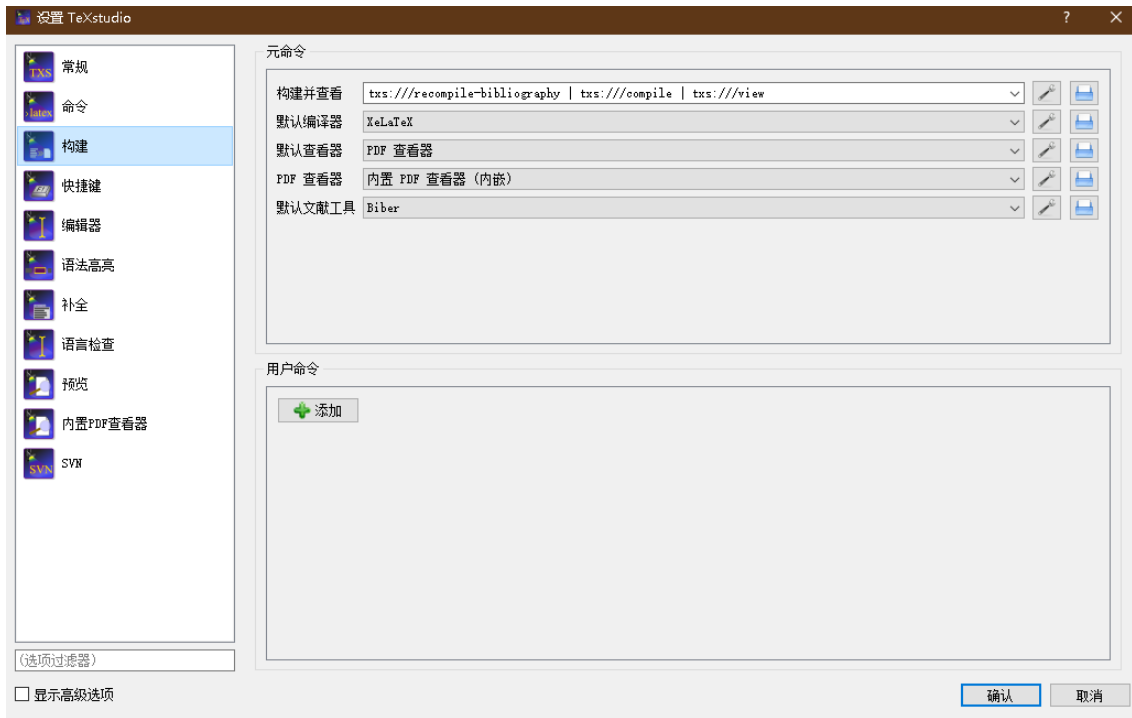


图 2-2 TeXstudio 环境

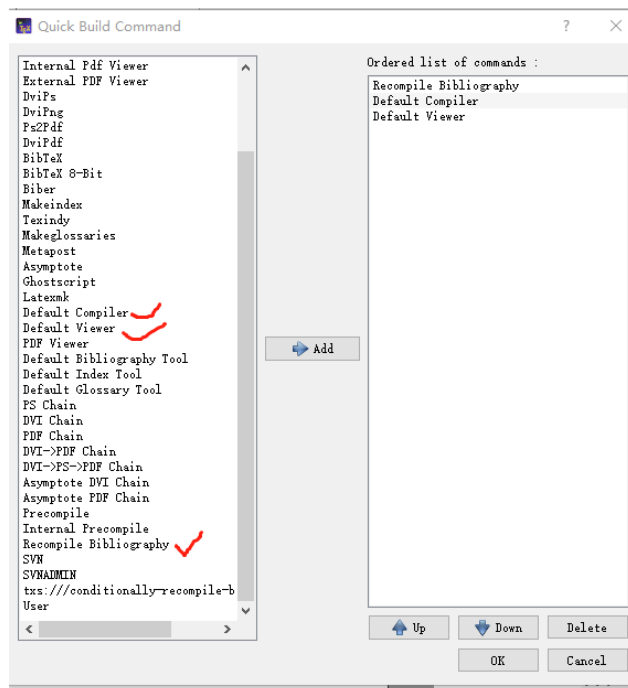


图 2-3 TeXstudio 编译选项

正文中包含各章节内容:

```
\include{abstract} % 中英文摘要
\tableofcontents % 目录
\listoftables % 表格目录 (可选)
\listoffigures % 插图目录 (可选)
```

```

\include{symbols} % 符号对照表(可选)
\include{abbreviation} % 缩略词
...
\include{chapter01} % 第一章
\include{chapter02} % 第二章
\include{chapter03} % 第三章
% 自行根据需要添加章节。
...
\include{conclusion} % 结论
...
\printbibliography % 参考文献著录
\include{appendix} % 附录
\include{pub} % 成果
\include{ack} % 致谢

```

其中 % 之后的内容为注释, ... 表示省略其他代码, 仅保留论文内容主体部分。`\include{xxx}` 指令用于包含 `xxx.tex` 文件的内容, 各章节的内容主要在 `xxx.tex` 中保存。在 `\documentclass` 和 `\begin{document}` 之间的位置称为导言区。在导言区中一般会使用 `\usepackage` 调用宏包, 以及会进行对文档的全局设置。本模板的导言区除调用所需的宏包外, 还进行了页眉页脚的设置。有的模板会把所有调用宏包的指令放到一个 `.sty` 宏包文件中, 页面的设置放在文档类文件 `.cls` 文件中。因本人时间有限, 就不做整理, 欢迎有志之士加入完善。使用本模板并不需要了解导言区的指令, 在需要时额外添加即可(要注意宏包冲突)。特别地, `\includeonly{xxx}` 指令用于使文档仅编译 `xxx.tex` 文件的内容, 这就是分章节包含 (`include`) 的好处, 可大大减少编译时间。

将封面打印保存为 `thesis_cover.pdf` 文件, 硕士使用 `master_cover.docx`, 博士使用 `doctor_cover.doc`。如果有更新版本的封面, 可自行替换。文档类默认是博士论文, 下面指令将控制添加封面与否:

```

\documentclass[unicode, master, pdfcover]{scutthesis} % 使用pdf文件封面的 硕士模板
\documentclass[unicode, master]{scutthesis} % 不使用pdf文件封面的 硕士模板
\documentclass[unicode, pdfcover]{scutthesis} % 使用pdf文件封面的博士模板
\documentclass[unicode]{scutthesis} % 不使用pdf文件封面的博士模板

```

不使用 `thesis_cover.pdf` 文件指定的封面时, 将使用草稿封面。草稿封面也可以减少编译时间, 因此可以在最终提交论文时再使用论文封面。草稿封面用以下指令设置:

```

%%%%%%%%%%%%草稿封面设置%%%%%%%%%%%%
\title{LaTeX模板}
\author{作者姓名}
\supervisor{指导教师: xxx\ 教授}
\institute{华南理工大学}
\date{2020年5月20日}
%%%%%%%%%%%%

```


参考文献

- [1] Alwintsui - Overview[EB/OL]. GitHub. <https://github.com/alwintsui>.
- [2] Yecfly - Overview[EB/OL]. GitHub. <https://github.com/yecfly>.
- [3] 一份其实很短的 LaTeX 入门文档[EB/OL]. 始终. <https://liam.page/2014/09/08/latex-introduction/index.html>.
- [4] 莲枝专栏—关于 Hyperref 的二三事 - LaTeX 科技排版工作室[EB/OL]. <https://www.latexstudio.net/archives/4800.html>.